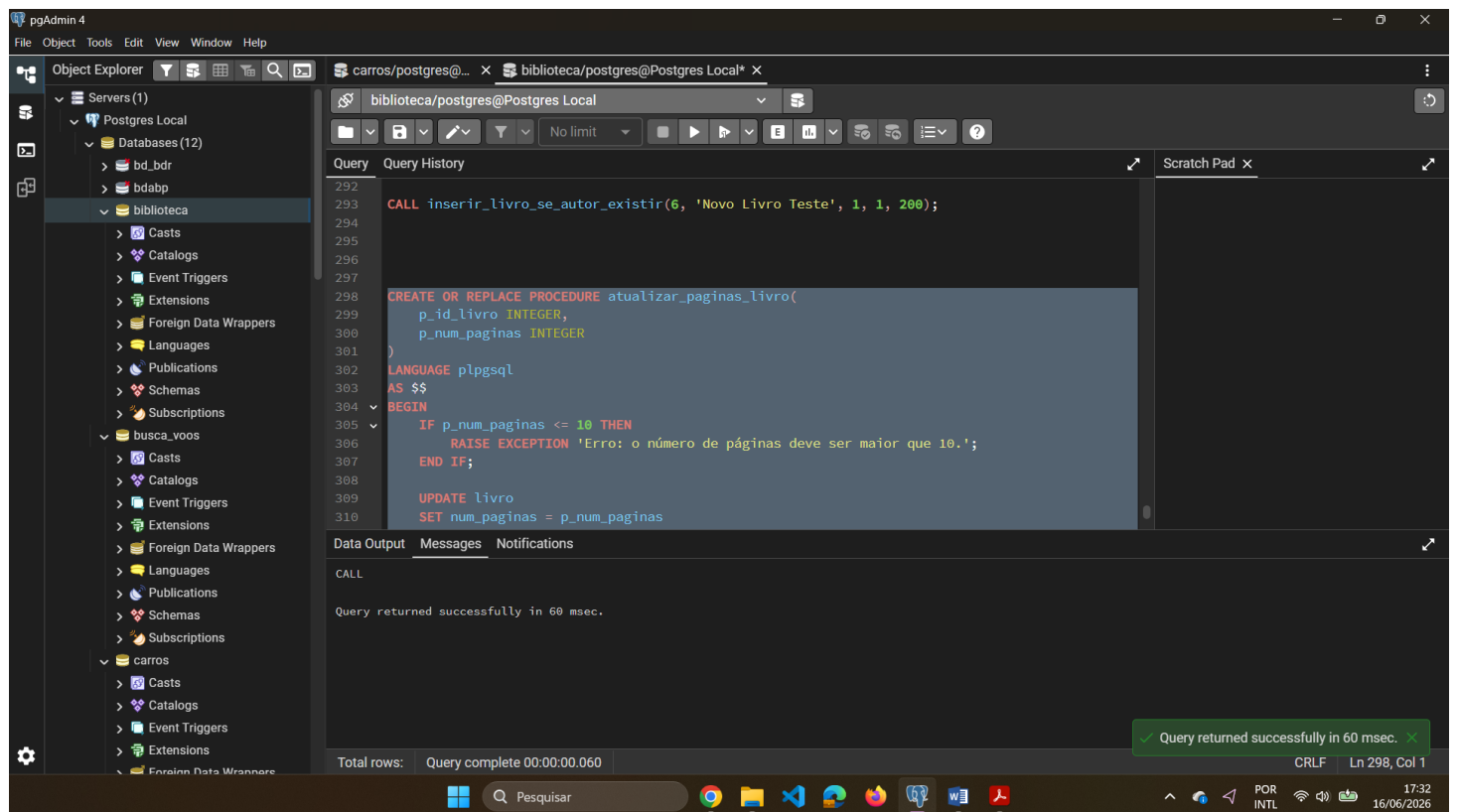
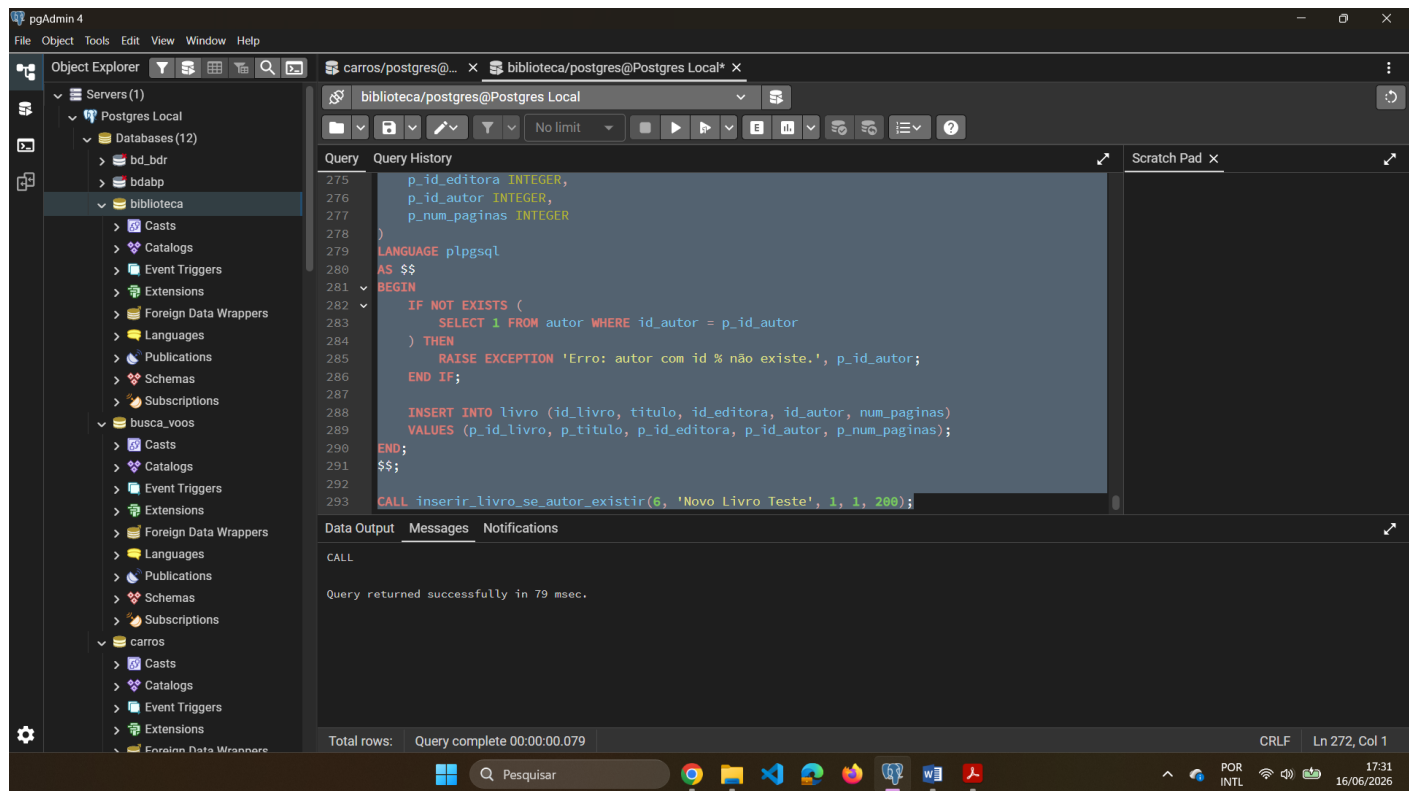
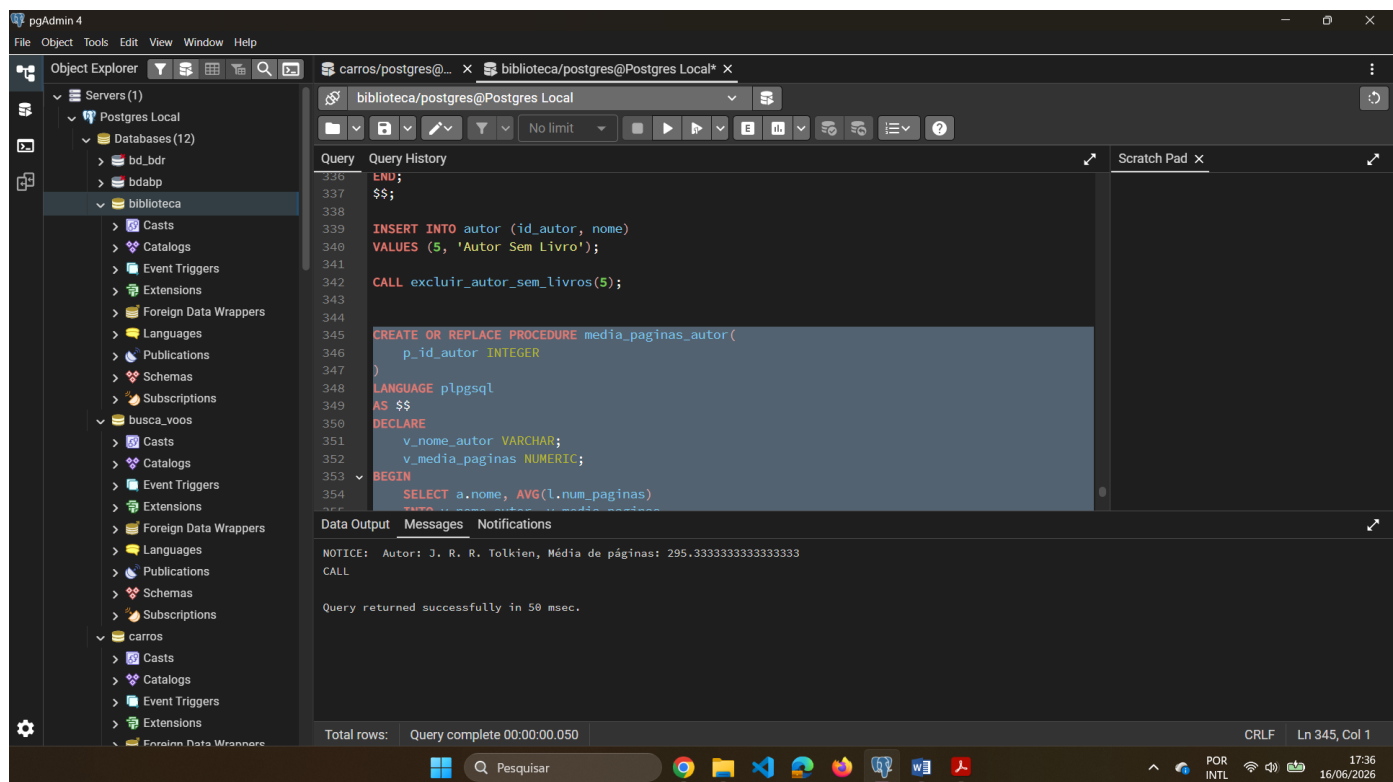
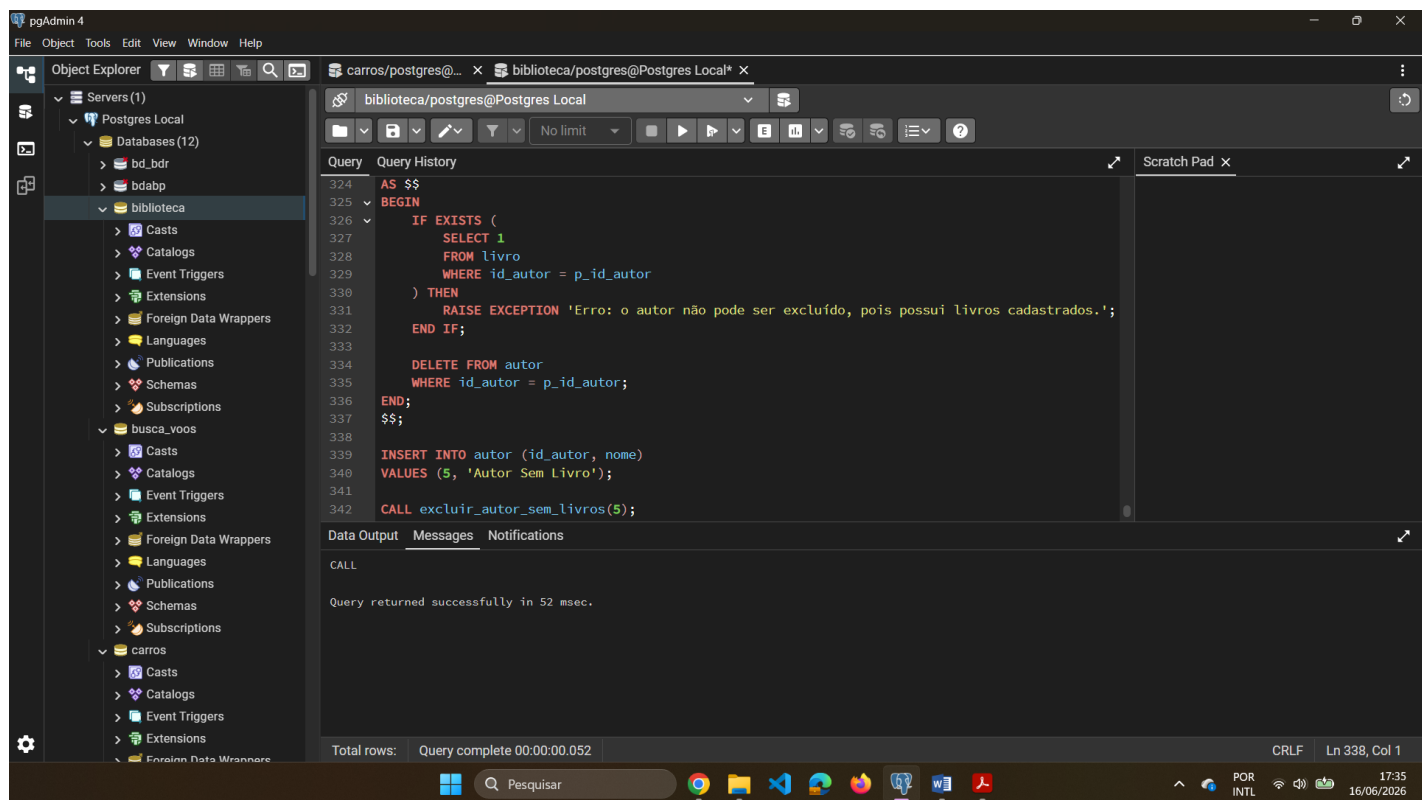






pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - Postgres Local
 - Databases (12)
 - bd_bdr
 - bdabp
 - biblioteca
 - Cast
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - busca_voos
 - Cast
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - carros
 - Cast
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers

carros/postgres@... x biblioteca/postgres@Postgres Local x

biblioteca/postgres@Postgres Local

Query Query History

```
379 RAISE EXCEPTION 'Erro: o número de páginas deve ser maior que zero.';
380 END IF;
381
382 IF p_titulo IS NULL OR TRIM(p_titulo) = '' THEN
383 RAISE EXCEPTION 'Erro: o título não pode ser vazio.';
384 END IF;
385
386 IF NOT EXISTS (
387 SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor
388 ) THEN
389 RAISE EXCEPTION 'Erro: autor com id % não existe.', p_id_autor;
390 END IF;
391
392 INSERT INTO livro (id_livro, titulo, id_editora, id_autor, num_paginas)
393 VALUES (p_id_livro, p_titulo, p_id_editora, p_id_autor, p_num_paginas);
394 END;
395 $$;
396
397 CALL inserir_livro_validado(8, 'Livro Validado', 1, 1, 180);
```

Data Output Messages Notifications

CALL

Query returned successfully in 52 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.052 CRLF Ln 368, Col 1

Pesquisar

POR INTL 17:37 16/06/2026

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
 - Postgres Local
 - Databases (12)
 - bd_bdr
 - bdabp
 - biblioteca
 - Cast
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - busca_voos
 - Cast
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
 - carros
 - Cast
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers

carros/postgres@... x biblioteca/postgres@Postgres Local x

biblioteca/postgres@Postgres Local

Query Query History

```
381
382 IF p_titulo IS NULL OR TRIM(p_titulo) = '' THEN
383 RAISE EXCEPTION 'Erro: o título não pode ser vazio.';
384 END IF;
385
386 IF NOT EXISTS (
387 SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor
388 ) THEN
389 RAISE EXCEPTION 'Erro: autor com id % não existe.', p_id_autor;
390 END IF;
391
392 INSERT INTO livro (id_livro, titulo, id_editora, id_autor, num_paginas)
393 VALUES (p_id_livro, p_titulo, p_id_editora, p_id_autor, p_num_paginas);
394 END;
395 $$;
396
397 CALL inserir_livro_validado(8, 'Livro Validado', 1, 1, 180);
398
399 CALL inserir_livro_validado(9, '', 1, 1, 180);
```

Data Output Messages Notifications

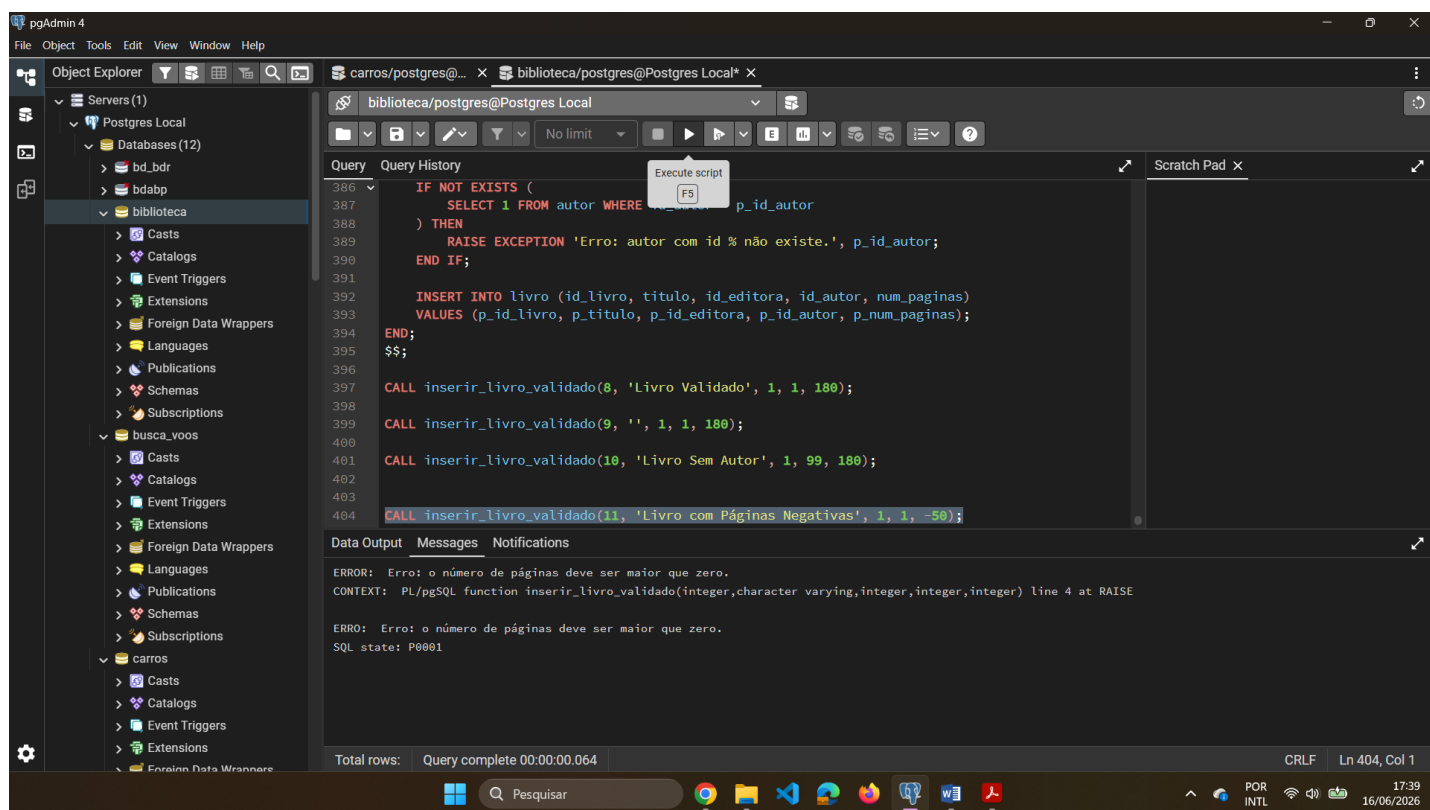
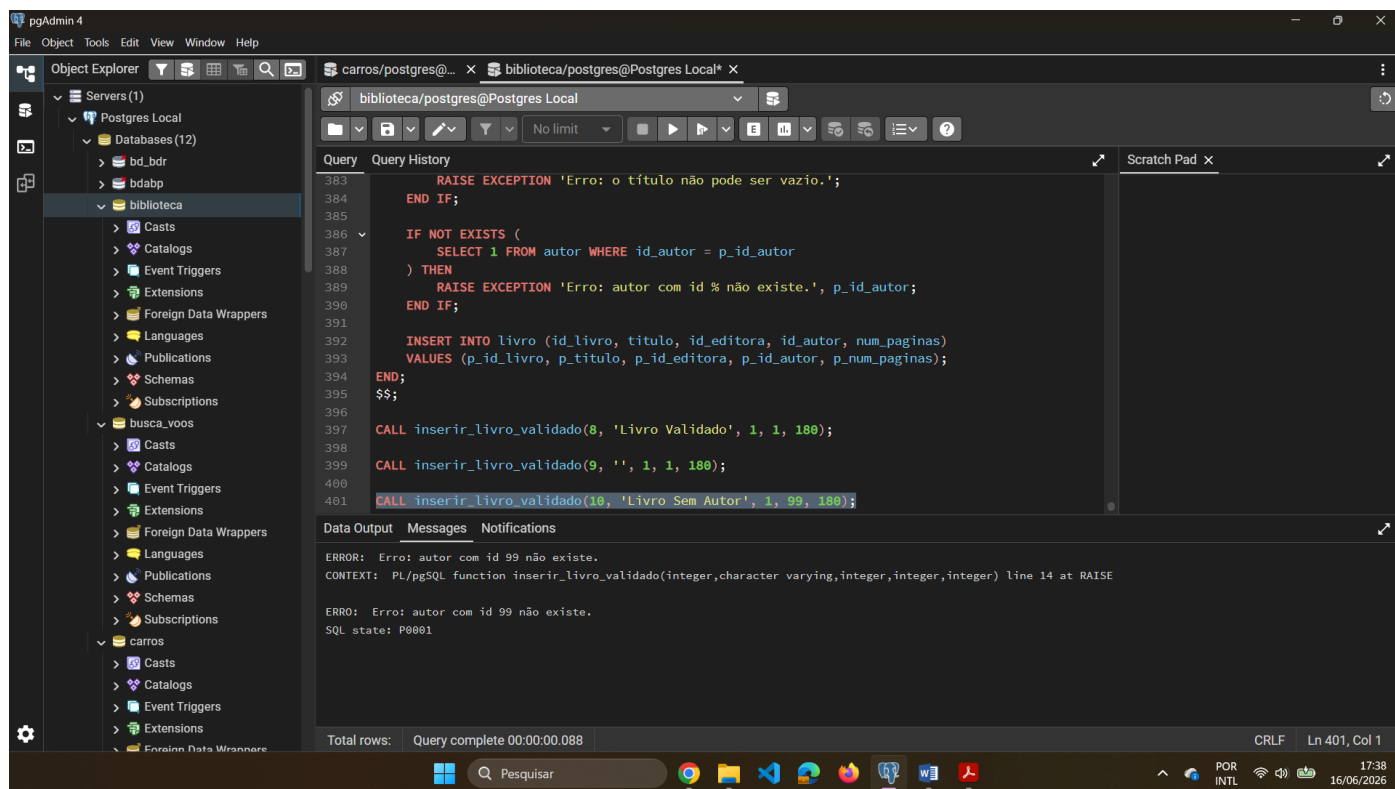
ERROR: Erro: o título não pode ser vazio.
CONTEXT: PL/pgSQL function inserir_livro_validado(integer,character varying,integer,integer,integer) line 8 at RAISE

ERROR: Erro: o título não pode ser vazio.
SQL state: P0001

Total rows: Query complete 00:00:00.062 CRLF Ln 399, Col 1

Pesquisar

POR INTL 17:38 16/06/2026



- Marcus Vinicius Ribeiro do Nascimento
- Atividade Prática - Aula 14
- Tema: Stored Procedure

-- Exercício 1

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_se_autor_existir(
p_id_livro INTEGER,
p_titulo VARCHAR,
p_id_editora INTEGER,
p_id_autor INTEGER,
p_num_paginas INTEGER
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
IF NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor
) THEN
RAISE EXCEPTION 'Erro: autor com id % não existe.', p_id_autor;
END IF;

INSERT INTO livro (id_livro, titulo, id_editora, id_autor, num_paginas)
VALUES (p_id_livro, p_titulo, p_id_editora, p_id_autor, p_num_paginas);
END;
$$;

CALL inserir_livro_se_autor_existir(6, 'Novo Livro Teste', 1, 1, 200);
```

-- Exercício 2

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas_livro(
p_id_livro INTEGER,
p_num_paginas INTEGER
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
IF p_num_paginas <= 10 THEN
RAISE EXCEPTION 'Erro: o número de páginas deve ser maior que 10.';
END IF;

UPDATE livro
SET num_paginas = p_num_paginas
WHERE id_livro = p_id_livro;
END;
$$;

CALL atualizar_paginas_livro(1, 350);
```

-- Exercício 3

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE excluir_autor_sem_livros(
p_id_autor INTEGER
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
IF EXISTS (
SELECT 1 FROM livro WHERE id_autor = p_id_autor
) THEN
RAISE EXCEPTION 'Erro: o autor não pode ser excluído, pois possui livros cadastrados.';
END IF;

DELETE FROM autor
WHERE id_autor = p_id_autor;
END;
$$;

INSERT INTO autor (id_autor, nome)
VALUES (4, 'Autor Sem Livro');

CALL excluir_autor_sem_livros(4);
```

-- Exercício 4

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE media_paginas_autor(
p_id_autor INTEGER
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
v_nome_autor VARCHAR;
v_media_paginas NUMERIC;
BEGIN
SELECT a.nome, AVG(l.num_paginas)
INTO v_nome_autor, v_media_paginas
FROM autor a
JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
WHERE a.id_autor = p_id_autor
GROUP BY a.nome;

RAISE NOTICE 'Autor: %, Média de páginas: %', v_nome_autor, v_media_paginas;
END;
$$;
```

```
CALL media_paginas_autor(1);
```

```
-- Exercício 5
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_validado(
  p_id_livro INTEGER,
  p_titulo VARCHAR,
  p_id_editora INTEGER,
  p_id_autor INTEGER,
  p_num_paginas INTEGER
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
  IF p_num_paginas <= 0 THEN
    RAISE EXCEPTION 'Erro: o número de páginas deve ser maior que zero.';
  END IF;

  IF p_titulo IS NULL OR TRIM(p_titulo) = '' THEN
    RAISE EXCEPTION 'Erro: o título não pode ser vazio.';
  END IF;

  IF NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor
  ) THEN
    RAISE EXCEPTION 'Erro: autor com id % não existe.', p_id_autor;
  END IF;

  INSERT INTO livro (id_livro, titulo, id_editora, id_autor, num_paginas)
  VALUES (p_id_livro, p_titulo, p_id_editora, p_id_autor, p_num_paginas);
END;
$$;

CALL inserir_livro_validado(8, 'Livro Validado', 1, 1, 180);
CALL inserir_livro_validado(9, '', 1, 1, 180);
CALL inserir_livro_validado(10, 'Livro Sem Autor', 1, 99, 180);
```

```
-- Exercício 6
```

```
CALL inserir_livro_validado(11, 'Livro com Páginas Negativas', 1, 1, -50);
```